



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

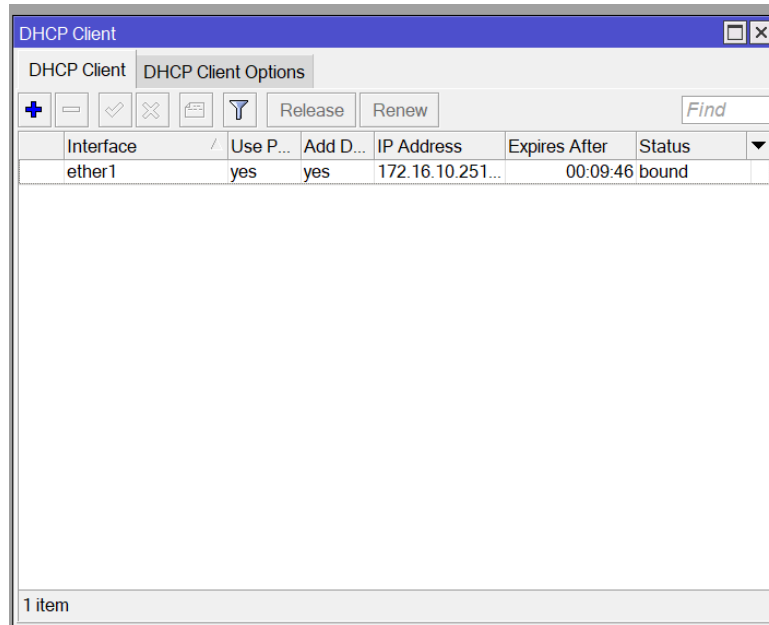
Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

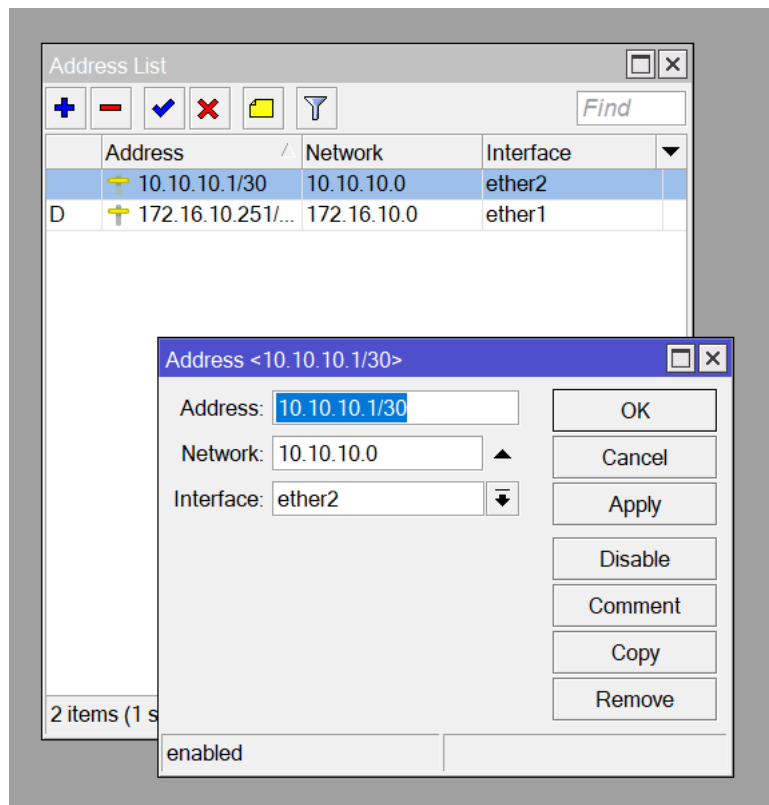
1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Firewall dan NAT Dasar

1. Menghubungkan Router A ke jaringan internet melalui interface `ether1` dan mengaktifkan DHCP Client agar router memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan kampus.



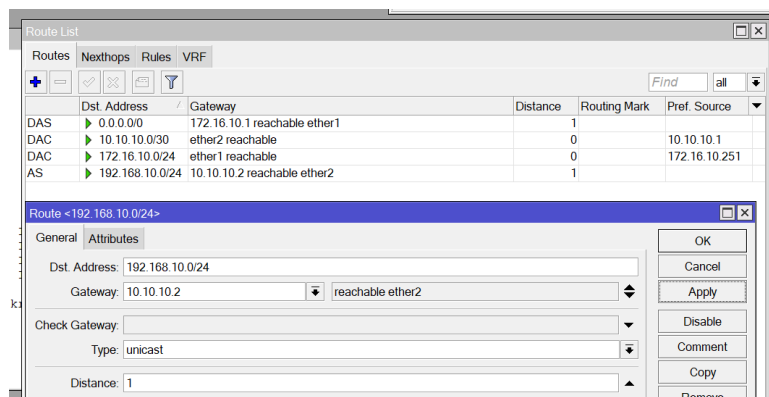
Gambar 1: Konfigurasi DHCP Client pada Router A

2. Menambahkan alamat IP pada interface router sesuai kebutuhan jaringan menggunakan perintah terminal MikroTik.



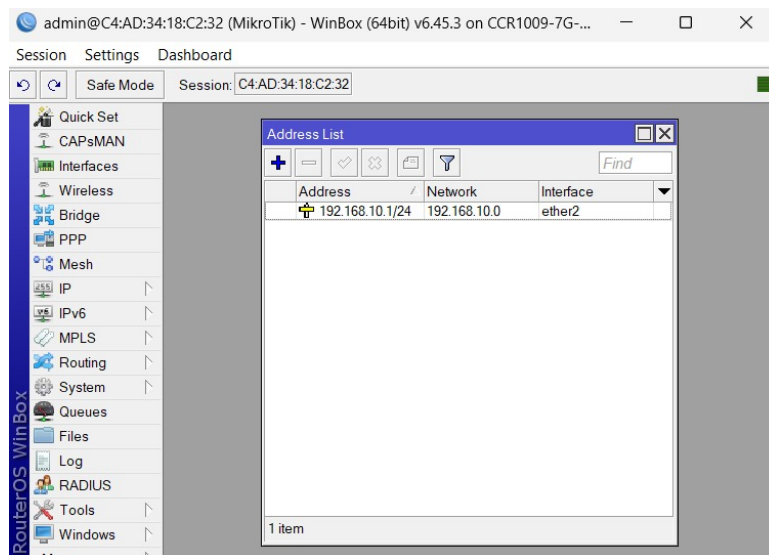
Gambar 2: Konfigurasi IP Address pada Router A

- Menambahkan static route agar router dapat mengenali jaringan tujuan yang berada di belakang router lain.

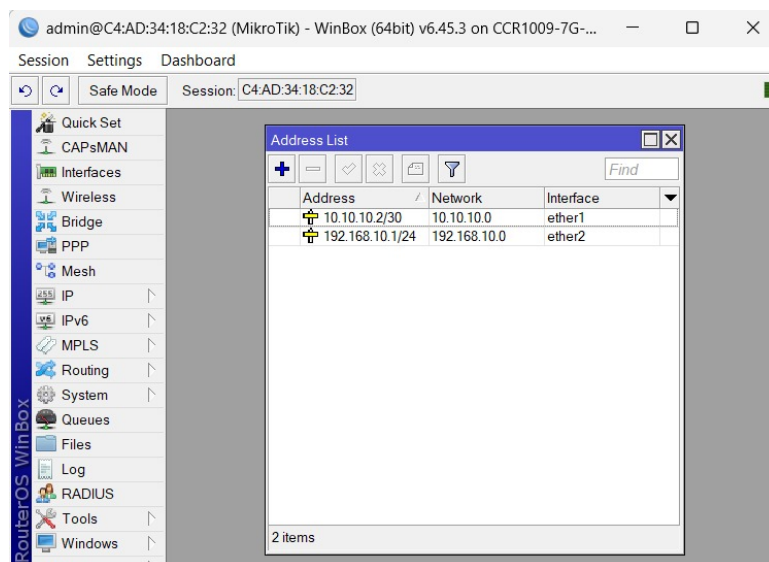


Gambar 3: Konfigurasi Routing pada Router A

- Melakukan konfigurasi alamat IP pada Router B sebagai penghubung ke jaringan lokal dan jaringan antar-router.

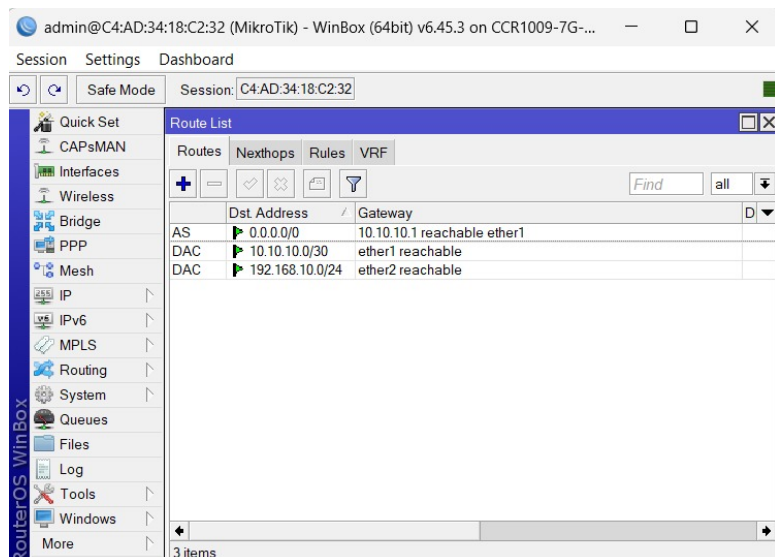


Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router B



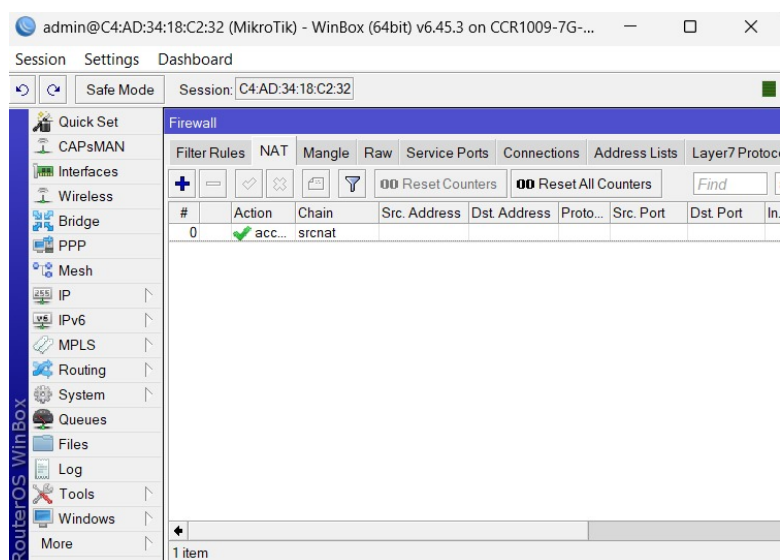
Gambar 5: Verifikasi IP Address Router B

5. Menambahkan static route pada Router B agar dapat berkomunikasi dengan jaringan yang berada di Router A.

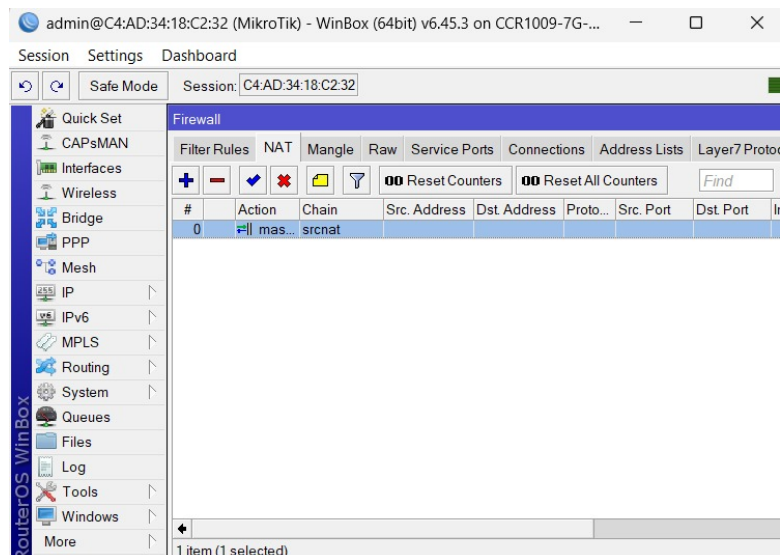


Gambar 6: Konfigurasi Routing pada Router B

6. Membuat aturan NAT menggunakan metode *masquerade* agar perangkat pada jaringan lokal dapat mengakses internet melalui alamat IP router.

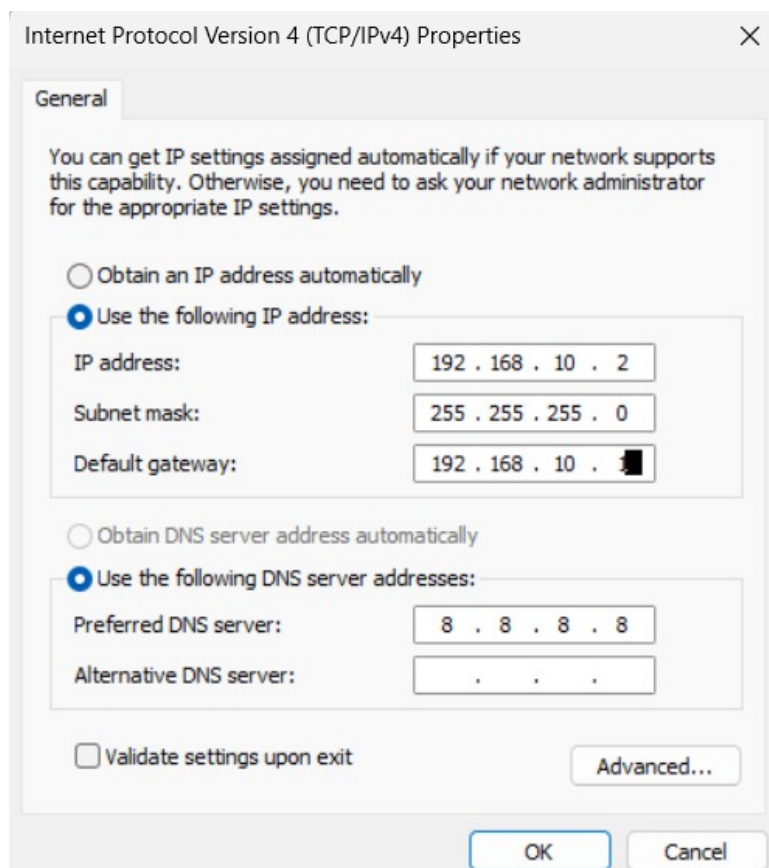


Gambar 7: Pembuatan Aturan NAT



Gambar 8: Konfigurasi NAT Masquerade

7. Mengatur konfigurasi jaringan pada perangkat klien agar dapat terhubung dengan router dan memperoleh akses jaringan.



Gambar 9: Konfigurasi Adapter Jaringan pada Klien

8. Melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah `ping` untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik.

```
Terminal<1>
Change your password
new password> ****
repeat new password> ****

Password changed
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                            56  64 0ms
    1 10.10.10.1                            56  64 0ms
    2 10.10.10.1                            56  64 0ms
    3 10.10.10.1                            56  64 0ms
    sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.1                          56  64 0ms
    1 192.168.10.1                          56  64 0ms
    2 192.168.10.1                          56  64 0ms
    3 192.168.10.1                          56  64 0ms
    sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

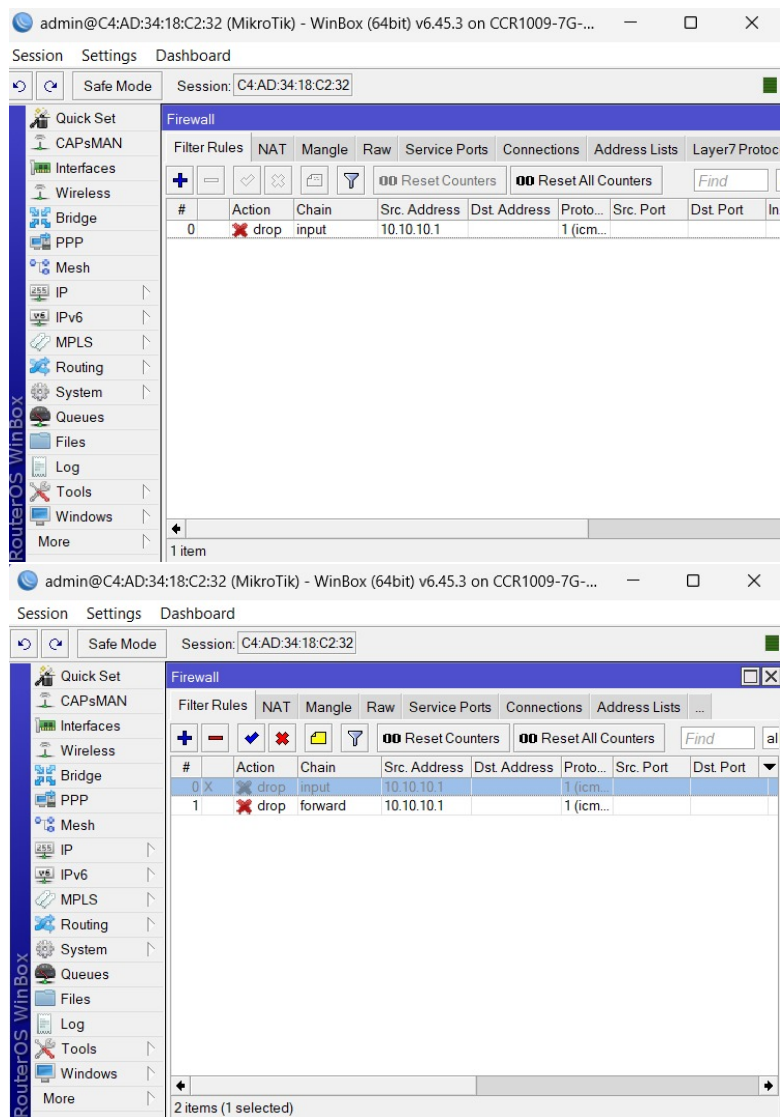
[admin@MikroTik] >

[admin@MikroTik] > ping 172.16.10.251
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 172.16.10.251                         56  64 0ms
    1 172.16.10.251                         56  64 0ms
    2 172.16.10.251                         56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

Gambar 10: Pengujian Konektivitas Jaringan

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter

1. Membuat aturan *Firewall Filter Rules* pada MikroTik untuk mengontrol lalu lintas paket yang melewati router sesuai kebijakan keamanan yang ditentukan.



Gambar 11: Konfigurasi Firewall Filter Rules

2. Melakukan pengujian koneksi setelah aturan firewall diterapkan untuk memastikan aturan berjalan sesuai dengan tujuan konfigurasi.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms    timeout
1 10.10.10.2                            56 64 0ms    timeout
2 10.10.10.2                            56 64 0ms    timeout
3 10.10.10.2                            56 64 0ms    timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

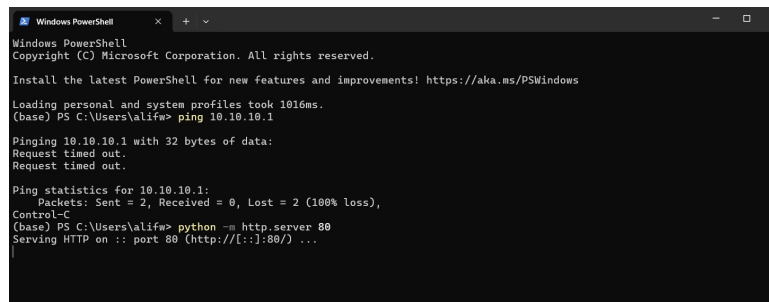
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms    56 64 0ms
1 10.10.10.2                            56 64 0ms    56 64 0ms
2 10.10.10.2                            56 64 0ms    56 64 0ms
3 10.10.10.2                            56 64 0ms    56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                          56 64 0ms    timeout
1 192.168.10.2                          56 64 0ms    timeout
2 192.168.10.2                          56 64 0ms    timeout
3 192.168.10.2                          56 64 0ms    timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%
```

Gambar 12: Pengujian Firewall Filter

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding

1. Menjalankan layanan web sederhana pada perangkat klien menggunakan Command Prompt sebagai simulasi server yang akan diakses dari jaringan lain.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

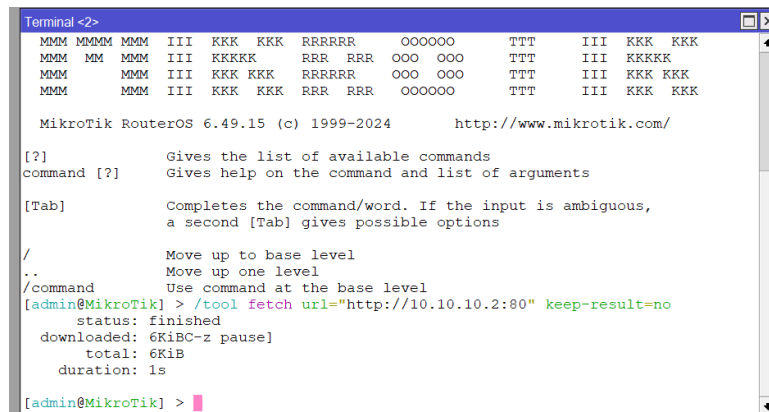
Loading personal and system profiles took 1016ms.
(base) PS C:\Users\alifw> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
    Control-C
(base) PS C:\Users\alifw> python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

Gambar 13: Menjalankan Layanan Web pada Klien

2. Melakukan pengujian akses menggunakan fitur `fetch` pada MikroTik untuk memastikan proses NAT Forwarding berjalan dengan benar.



```
Terminal <2>
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.15 (c) 1999-2024 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

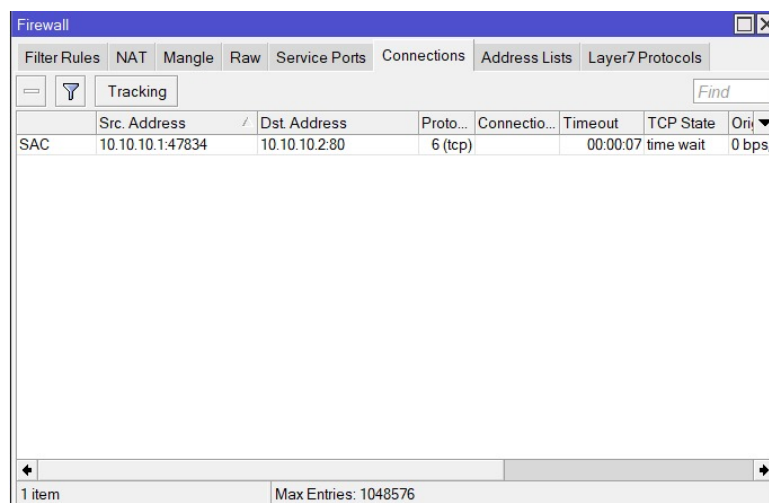
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:80" keep-result=no
status: finished
downloaded: 6KiB-z pause]
total: 6KiB
duration: 1s

[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 14: Pengujian NAT Forwarding Menggunakan Fetch

3. Memverifikasi koneksi yang terbentuk melalui menu *Connection Tracking* pada MikroTik.



	Src. Address	/	Dst Address	Proto...	Connectio...	Timeout	TCP State	Ori...
SAC	10.10.10.1:47834	/	10.10.10.2:80	6 (tcp)		00:00:07	time wait	0 bps/

1 item Max Entries: 1048576

Gambar 15: Monitoring Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh konfigurasi jaringan berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan percobaan. Pada Praktikum 1, konfigurasi IP Address, routing, DHCP Client, serta NAT *masquerade* berhasil dilakukan pada kedua router. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan baik. Selain itu, klien juga dapat mengakses jaringan luar melalui router, yang menunjukkan bahwa konfigurasi NAT telah berjalan dengan benar. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa NAT memungkinkan alamat IP privat pada jaringan lokal untuk mengakses jaringan lain menggunakan alamat IP router.

Pada Praktikum 2, dilakukan konfigurasi *Firewall Filter Rules* untuk mengatur lalu lintas paket yang melewati router. Setelah aturan firewall diterapkan, hasil pengujian menunjukkan bahwa akses jaringan dapat dibatasi sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa firewall filter mampu melakukan proses penyaringan paket berdasarkan parameter tertentu, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori bahwa firewall berfungsi sebagai mekanisme pengendalian lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan.

Pada Praktikum 3, dilakukan konfigurasi NAT Forwarding untuk mengarahkan koneksi dari suatu alamat dan port menuju perangkat tertentu di jaringan lokal. Pengujian menggunakan fitur *fetch* menunjukkan bahwa layanan yang dijalankan pada klien dapat diakses melalui router. Selain itu, hasil pemantauan pada menu *Connection Tracking* memperlihatkan adanya koneksi aktif yang menandakan proses forwarding berjalan dengan baik. Hasil tersebut sesuai dengan teori NAT Forwarding yang memungkinkan layanan pada jaringan privat diakses melalui jaringan lain menggunakan mekanisme translasi alamat dan port.

Secara keseluruhan, seluruh percobaan berhasil dilakukan dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan teori yang dipelajari. Kendala yang ditemui selama praktikum terutama berasal dari keterlambatan respons perangkat dan koneksi pada lingkungan virtual yang digunakan. Namun, kendala tersebut tidak memengaruhi hasil akhir konfigurasi. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai penerapan NAT, firewall filtering, serta NAT forwarding dalam pengelolaan dan pengamanan jaringan komputer.

3 Hasil Tugas Modul

Terlampir di README.md

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan percobaan. Praktikan berhasil melakukan konfigurasi IP Address, DHCP Client, routing, NAT *masquerade*, Firewall Filter, serta NAT Forwarding pada lingkungan jaringan virtual.

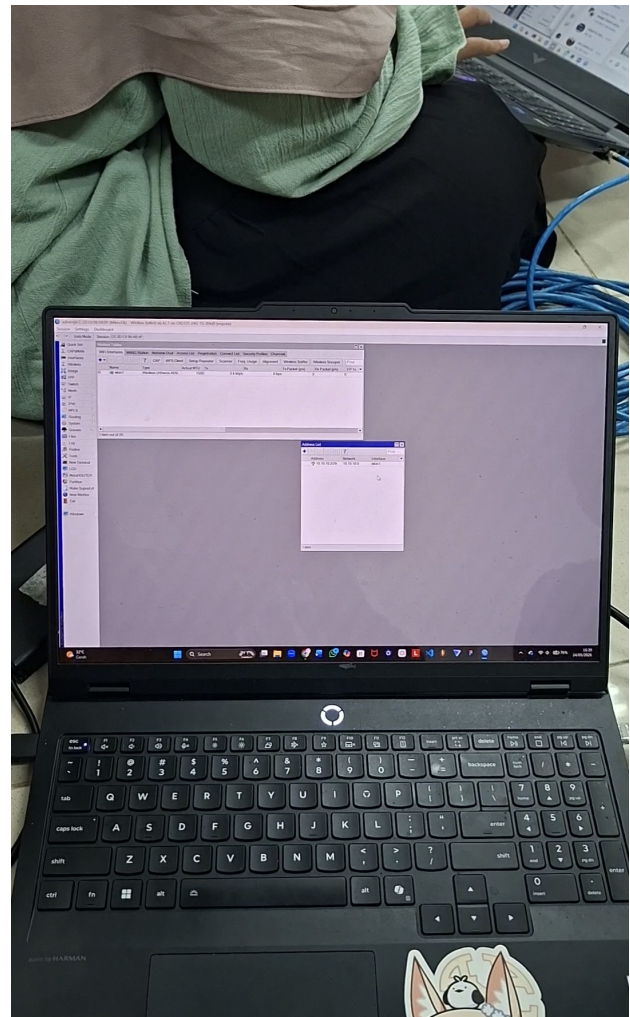
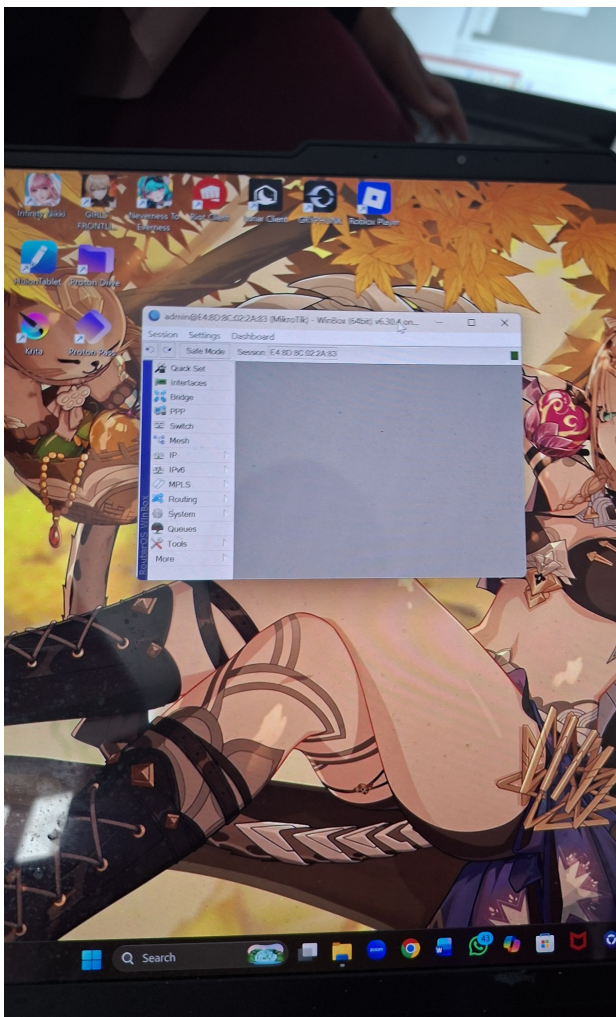
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui proses routing yang telah dikonfigurasi. Selain itu, perangkat klien juga dapat mengakses jaringan luar melalui mekanisme NAT, sedangkan aturan Firewall Filter berhasil mengendalikan lalu lintas jaringan sesuai dengan konfigurasi yang diberikan. Pada percobaan NAT Forwa-

ding, layanan yang berada pada jaringan lokal berhasil diakses melalui router, sesuai dengan teori yang dipelajari.

Dengan demikian, hasil praktikum telah sesuai dengan teori mengenai NAT, firewall, dan routing pada jaringan komputer. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara mengelola lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan jaringan menggunakan firewall, serta menyediakan akses layanan melalui mekanisme NAT Forwarding.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: Dokumentasi pelaksanaan praktikum